# 使用查詢
## Cloud Insights

NetApp
June 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/cloudinsights/concept_querying_assets.html on June 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

使用查詢 1
用於查詢的資產 1
建立查詢 2
檢視查詢 4
將查詢結果匯出至.CSV檔案 4
修改或刪除查詢 5
將多個應用程式指派給資產、或從資產中移除多個應用程式 6
複製表格值 6
記錄檔案總管 7

# 使用查詢

## 用於查詢的資產

### 查詢可讓您根據使用者選取的條件（例如註釋）、在精細層級上搜尋環境中的資產和度量、藉此監控和疑難排解網路。

請注意、註釋規則會自動將註釋指派給資產、_需要_查詢。

您可以查詢環境中的實體或虛擬庫存資產（及其相關的度量）、或是Kubernetes或ONTAP 《不再是進階資料》等整合所提供的度量。

### 庫存資產

下列資產類型可用於查詢、儀表板小工具和自訂資產登陸頁面。篩選器、運算式和顯示可用的欄位和計數器會因資產類型而異。並非所有資產都可用於所有小工具類型。

- 應用程式
- 資料存放區
- 磁碟
- 網路
- 一般裝置
- 主機
- 內部Volume
- iSCSI工作階段
- iSCSI網路入口網站
- 路徑
- 連接埠
- qtree
- 配額
- 分享
- 儲存設備
- 儲存節點
- 儲存資源池
- 儲存虛擬機器（SVM）
- 交換器
- 磁帶
- VMDK
- 虛擬機器

- Volume
- 區域
- 區域成員

### 整合指標

除了查詢庫存資產及其相關的效能指標之外、您也可以查詢*整合資料*指標、例如Kubernetes或Docker產生的指標、或是隨ONTAP 附的「VMware進階指標」。

[整合查詢篩選器範例]

# 建立查詢

## 查詢可讓您精細地搜尋環境中的資產、以便篩選所需的資料、並依喜好排序結果。

例如、您可以建立_Volumes的查詢、新增篩選器以尋找與所選磁碟區相關的特定_storages、新增其他篩選器以在所選儲存區上尋找特定的_annotation _、例如「層級1」、 最後新增另一個篩選器、找出所有IOPS大於25的儲存區。顯示結果時、您可以依遞增或遞減順序排序與查詢相關的資訊欄。

附註：新增的資料收集器會擷取資產、或是進行任何註釋或應用程式指派時、您只能在查詢建立索引之後、才能查詢這些新資產、註釋或應用程式。索引是以定期排程的時間間隔或執行註釋規則等特定事件進行。

建立查詢非常簡單：

1. 瀏覽至*查詢>*+新查詢*。
2. 從「選取…」清單中、選取您要查詢的物件類型。您可以捲動清單、也可以開始輸入、更快找到您要搜尋的內容。

[查詢下拉式清單]

[輸入以尋找]

您可以按一下「篩選條件」欄位中的「**+**」按鈕、新增篩選條件以進一步縮小查詢範圍。依物件或屬性將列分組。使用整合資料（Kubernetes、ONTAP 《支援進階指標》等）時、您可以視需要依多個屬性進行分組。

[查詢篩選與分組]

根據所搜尋的物件類型、查詢結果清單會顯示多個預設欄位。若要新增、移除或變更欄、請按一下表格右側的齒輪圖示。可用的欄會根據資產/度量類型而變化。

[選取欄]

設定查詢以顯示您想要的結果之後、您可以按一下「儲存」按鈕來儲存查詢以供未來使用。為其命名、賦予有意義且獨特的名稱。

### 更多篩選資訊

#### 萬用字元和運算式

當您在查詢或儀表板小工具中篩選文字或清單值時、在您開始輸入時、系統會顯示根據目前文字建立*萬用字元篩選器*的選項。選取此選項會傳回符合萬用字元運算式的所有結果。您也可以使用Not or或建立* Expressions

*、或是選取「無」選項來篩選欄位中的null值。

[萬用字元篩選器]

根據萬用字元或運算式（例如 「Not」（不）、或「None」（無）等）會在篩選欄位中以深藍色顯示。您直接從清單中選取的項目會以淺藍色顯示。

[萬用字元篩選結果]

請注意、萬用字元與運算式篩選功能可搭配文字或清單使用、但不能搭配數值、日期或布爾值使用。

精簡篩選條件

您可以使用下列項目來精簡篩選條件：

| 篩選器 | 它的作用 | 範例 | 結果 |
|---|---|---|---|
| *（星號） | 可讓您搜尋所有內容 | Vol * RHEL | 傳回以"vol"開頭並以"rhel"結尾的所有資源 |
| ？（問號） | 可讓您搜尋特定字元數 | BOS-PRD？-S12 | 傳回BOS-PRD_**12-*S12***、***BOS-PRD***_***23***-S12等 |
| 或 | 可讓您指定多個實體 | FAS2240或CX600或FAS3270 | 傳回任何FAS2440、CX600或FAS3270 |
| 不是 | 可讓您從搜尋結果中排除文字 | 非EMC* | 傳回開頭不是「EMC」的所有項目 |
| 無 | 在所有欄位中搜尋空值 | 無 | 傳回目標欄位為空白的結果 |
| 不是* | 在_純文字_欄位中搜尋空值 | 不是* | 傳回目標欄位為空白的結果 |

如果您以雙引號括住篩選字串、Insight會將第一個和最後一個報價之間的所有內容視為完全相符。報價內的任何特殊字元或運算子都將視為文字。例如、篩選「*」會傳回文字星號的結果；在此情況下、星號不會視為萬用字元。在雙引號中加上運算子OR和not時、也會被視為字串。

現在我有查詢結果該怎麼辦？

查詢可讓您輕鬆新增註釋或將應用程式指派給資產。請注意、您只能將應用程式或註釋指派給庫存資產（磁碟、儲存設備等）。整合指標無法進行註釋或應用程式指派。

若要將註釋或應用程式指派給查詢所產生的資產、請使用結果表格左側的核取方塊欄、選擇資產、然後按一下右側的*大量動作*按鈕。選擇要套用至所選資產的行動。

[查詢大量動作範例]

註釋規則需要查詢

如果您正在設定 "註釋規則"，每個規則都必須有一個基礎查詢才能使用。但如前文所述、查詢範圍可視需求而定、範圍可廣或範圍可小。

# 檢視查詢

## 您可以檢視查詢來監控資產、並變更查詢顯示資產相關資料的方式。

步驟

1. 登入Cloud Insights 您的身分。
2. 按一下*查詢*、然後選取*顯示所有查詢*。您可以執行下列任一動作來變更查詢的顯示方式：
3. 您可以在篩選方塊中輸入文字、以進行搜尋以顯示特定查詢。
4. 您可以按一下欄標題中的箭號、將查詢表中欄的排序順序變更為遞增（向上箭頭）或遞減（向下箭頭）。
5. 若要調整欄位大小、請將滑鼠游標暫留在欄標題上、直到出現藍色列為止。將滑鼠放在長條上、然後左右拖曳。
6. 若要移動欄、請按一下欄標題、然後向右或左拖曳。

捲動查詢結果時、請注意、隨著Cloud Insights 自動輪詢資料收集器、結果可能會改變。這可能會導致某些項目遺失、或是某些項目出現順序不正常、視其排序方式而定。

# 將查詢結果匯出至.CSV檔案

## 您可以將任何查詢的結果匯出至.CSV檔案、以便分析資料或將其匯入其他應用程式。

步驟

1. 登入Cloud Insights 您的身分。
2. 按一下*查詢*、然後選取*顯示所有查詢*。

   隨即顯示「查詢」頁面。

3. 按一下查詢。
4. 按一下 [匯出按鈕] 可將查詢結果導出至.CSV文件。
5. 出現提示時、請執行下列其中一項：
   a. 按一下「開啟方式」、然後按一下「確定」、以Microsoft Excel開啟檔案、並將檔案儲存至特定位置。
   b. 按一下*「Save file*（儲存檔案*）」、然後按*「OK*（確定）」將檔案儲存至「Downloads（下載）」資料夾。

目前選取要顯示之欄中物件的所有屬性都會匯出至檔案、無論這些屬性是否顯示。

匯出查詢結果時、請注意、結果表中的所有資料列都會匯出、而不只是選取或顯示在畫面上的資料列、最多可匯出10、000列。

附註：當資產名稱中出現一個逗號時、匯出會以引號括住名稱、保留資產名稱和適當的.csf格式。

使用Excel開啟匯出的.CSV檔案時、如果您有NN格式的物件名稱或其他欄位（兩位數加上一個分號、再加上兩位數）、Excel有時會將該名稱解譯為時間格式、而非文字格式。這可能導致Excel在這些欄中顯示不正確的值。例如、在Excel中、名為「81：45」的物件會顯示為「81：45：00」。

若要解決此問題、請使用下列步驟將.CSV匯入Excel：

1. 在Excel中開啟新的工作表。
2. 在「Data（資料）」索引標籤上、選擇「from Text（從文字）」。
3. 找到所需的.CSV檔案、然後按一下「Import（匯入）」。
4. 在匯入精靈中、選擇「分隔符號」、然後按「下一步」。
5. 選擇「Comma」作為分隔符號、然後按「Next（下一步）」。
6. 選取所需的欄、然後選擇「文字」作為欄資料格式。
7. 按一下「完成」。

   您的物件應以適當格式顯示在Excel中。

# 修改或刪除查詢

## 修改查詢

當您想要變更查詢資產的搜尋準則時、可以變更與查詢相關的準則。

步驟

1. 按一下*查詢*、然後選取*顯示所有查詢*。

   隨即顯示「查詢」頁面。

2. 按一下查詢名稱
3. 若要新增條件至查詢、請按一下 [欄位] 並從清單中選取條件。
4. 若要從查詢中移除篩選條件、請按一下要移除的篩選條件旁邊的* X*。

完成所有必要的變更後、請執行下列其中一項：

- 按一下「儲存」按鈕、以最初使用的名稱儲存查詢。
- 按一下「儲存」按鈕旁的下拉式清單、然後選取「另存新檔」、以其他名稱儲存查詢。這不會覆寫原始查詢。
- 按一下「儲存」按鈕旁的下拉式清單、然後選取「重新命名」以變更您最初使用的查詢名稱。這會覆寫原始查詢。
- 按一下「儲存」按鈕旁的下拉式清單、然後選取「捨棄變更」、將查詢回復到上次儲存的變更。

## 刪除查詢

若要刪除查詢、請按一下*查詢*並選取*顯示所有查詢*、然後執行下列其中一項：

1. 按一下查詢右側的「三點」功能表、然後按一下「刪除」。
2. 按一下查詢名稱、然後從「儲存」下拉式功能表中選取「刪除」。

# 將多個應用程式指派給資產、或從資產中移除多個應用程式

## 您可以指派多個 "應用程式" 使用查詢、而非手動指派或移除多個應用程式、即可移除資產中的多個應用程式。

> 您可以使用這些步驟來新增或移除 "註釋" 也一樣。

您必須已建立查詢、以尋找所有要編輯的資產。

步驟

1. 按一下*查詢*、然後選取*顯示所有查詢*。

   隨即顯示「查詢」頁面。

2. 按一下尋找資產的查詢名稱。

   隨即顯示與查詢相關的資產清單。

3. 在清單中選取所需的資產、或按一下頂端的核取方塊以選取「All（全部）」。

   - [行動] 按鈕隨即顯示。

4. 若要將應用程式新增至所選資產、請按一下 [行動] 然後選取*新增應用程式*。
5. 選取一或多個應用程式。

   您可以為主機、內部磁碟區、qtree和虛擬機器選取多個應用程式、不過、 您只能為一個磁碟區或共享區選取一個應用程式。

6. 按一下「 * 儲存 * 」。
7. 若要移除指派給資產的應用程式、請按一下 [行動] 然後選取*移除應用程式*。
8. 選取您要移除的應用程式。
9. 按一下*刪除*。

您指派的任何新應用程式、都會覆寫從其他資產衍生的資產上的任何應用程式。例如、磁碟區會從主機繼承應用程式、當新的應用程式指派給磁碟區時、新的應用程式會優先於衍生的應用程式。

在大量新增或移除動作上按一下「*Save* Cloud Insights 」之後、將會通知您此動作需要一些時間。您可以關閉此訊息、此動作將在背景中繼續。

> 對於具有大量相關資產的環境、將應用程式指派繼承至這些資產可能需要數分鐘的時間。如果您擁有許多相關資產、請留出更多時間進行繼承。

# 複製表格值

## 您可以將表格中的值複製到剪貼簿、以便用於搜尋方塊或其他應用程式。

您可以使用兩種方法、將資料表或查詢結果的值複製到剪貼簿。

步驟

1. 方法1：使用滑鼠反白所需的文字、複製並貼到搜尋欄位或其他應用程式中。
2. 方法2：針對單值欄位、將游標移到欄位上、然後按一下剪貼簿圖示 [剪貼簿] 就會出現。此值會複製到剪貼簿、以便用於搜尋欄位或其他應用程式。

   請注意、只有連結至資產的值可以使用此方法複製。只有包含單一值（例如非清單）的欄位才會顯示複本圖示。

# 記錄檔案總管

## 這個功能強大的工具可用來查詢系統記錄。Cloud Insights除了協助調查之外、您也可以將記錄查詢儲存在監控器中、以便在特定記錄觸發程序啟動時提供警示。

若要開始探索記錄、請按一下*查詢>+新記錄查詢*。

[記錄查詢功能表、480]

從清單中選取可用的記錄。

[選擇您的記錄]

> 可供查詢的記錄類型可能會因您的環境而異。隨時間推移、可能會新增其他記錄類型。

您可以設定篩選條件、進一步精簡查詢結果。例如、若要尋找所有顯示失敗的記錄訊息、請為包含「失敗」一詞的_Messages設定篩選器。

> 您可以開始在篩選欄位中輸入所需的文字；Cloud Insights 當您輸入字串時、畫面會提示您建立包含字串的萬用字元搜尋。

結果會顯示在圖表中、顯示每個顯示時段的記錄執行個體數目。圖表下方是記錄項目的範本。圖表和項目會根據選取的時間範圍自動重新整理。

[顯示篩選器的查詢範例]

### 記錄圖表

圖表會顯示記錄項目的數量、這些記錄項目會根據所選儀表板時間範圍分組為_buckets _。每個時間範圍的值區如下：

| 儀表板時間範圍 | 鏟斗尺寸 |
| --- | --- |
| 最後15分鐘 | 10秒 |
| 最後30分鐘 | 15秒 |
| 過去60分鐘 | 30秒 |
| 過去2小時 | 1分鐘 |
| 過去3小時 | 5分鐘 |

| | |
|---|---|
| 過去6小時 | 5分鐘 |
| 過去12小時 | 10分鐘 |
| 過去24小時 | 15分鐘 |
| 過去2天 | 30分鐘 |
| 過去3天 | 45分鐘 |
| 過去7天 | 2小時 |
| 過去30天 | 1天 |

若要放大圖表、只要從任一側拖曳滑桿即可。若要平移縮放區域、請按住空白區域、然後左右移動。按一下「重設縮放」以重設縮放層級。

[拖曳圖表兩側以放大]

請注意、縮放圖表或捲動表格時、儀表板會暫停自動重新整理、時間範圍會顯示凍結時間。若要恢復重新整理、請按一下「*Resum_*」按鈕 []。這也會重設縮放層級。

在任何時候、您都可以按一下「建立記錄監視器」、以根據目前的篩選器建立新的監視器。

## 記錄詳細資料

按一下清單記錄項目中的任何位置、就會開啟該項目的詳細資料窗格。您可在此深入瞭解活動相關資訊。

按一下「新增篩選器」、將選取的欄位新增至目前的篩選器。記錄項目清單將會根據新的篩選器進行更新。

[記錄項目詳細資料窗格]

## 疑難排解

您可在此處找到有關疑難排解記錄查詢問題的建議。

| 問題： | 試用： |
|---|---|
| 我在記錄查詢中沒有看到「偵錯」訊息 | 不會收集除錯記錄訊息。若要擷取您想要的訊息、請將相關訊息嚴重性變更為資訊、錯誤、警示、緊急、_或_notes_層級。 |

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。